Ordenação

Três jeitos simples, e um limite que ninguém passa

Encontro 11 | 8 de outubro

Estruturas de Dados Avançadas

O problema

`[5, 2, 8, 1, 9]` $\longrightarrow$ `[1, 2, 5, 8, 9]`

O problema

`[5, 2, 8, 1, 9]` $\longrightarrow$ `[1, 2, 5, 8, 9]`

Busca binária precisa disso. `ORDER BY` é isso.
Relatório é isso.

O problema

`[5, 2, 8, 1, 9]` $\longrightarrow$ `[1, 2, 5, 8, 9]`

Busca binária precisa disso. `ORDER BY` é isso.
Relatório é isso.

A questão não é se dá. É qual jeito usar.

1 Três jeitos

Você já usa um deles

Cinco cartas chegando uma a uma na sua mão.
Como você termina com elas em ordem?

Você já usa um deles

Cinco cartas chegando uma a uma na sua mão.
Como você termina com elas em ordem?



veio o 3: menor, vai antes

Você já usa um deles

Cinco cartas chegando uma a uma na sua mão.
Como você termina com elas em ordem?



veio o 5

Você já usa um deles

Cinco cartas chegando uma a uma na sua mão.
Como você termina com elas em ordem?



encaixei entre 3 e 7

Você já usa um deles

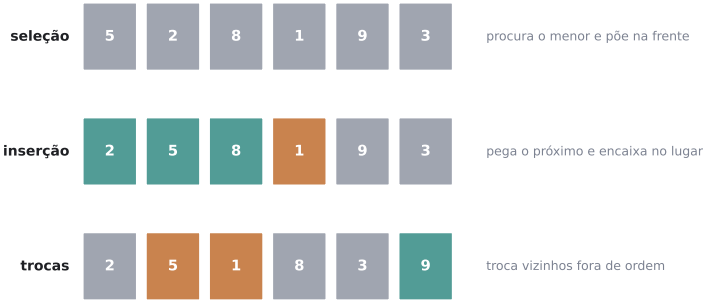
Cinco cartas chegando uma a uma na sua mão.
Como você termina com elas em ordem?



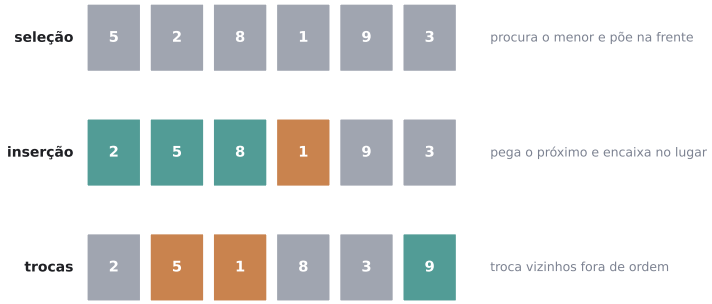
encaixei entre 3 e 7

Encaixar cada carta no lugar. Isso é a *inserção*.

Os outros dois



Os outros dois



seleção procura o menor e põe na frente

trocas troca vizinhos fora de ordem

Todos os três são $O(n^2)$

Então tanto faz qual usar?

Todos os três são $O(n^2)$

Então tanto faz qual usar?

Vamos medir, com 2000 números em quatro arranjos diferentes.

2
A medição

Comparações, com $n = 2000$

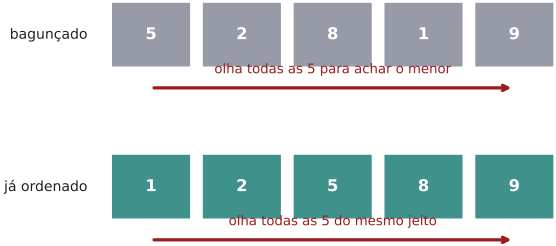
entrada	seleção	inserção	trocas
aleatório	1.999.000	988.698	1.998.054
já ordenado	1.999.000	1.999	1.999
inverso	1.999.000	1.999.000	1.999.000
quase ordenado	1.999.000	29.627	1.884.040

Comparações, com $n = 2000$

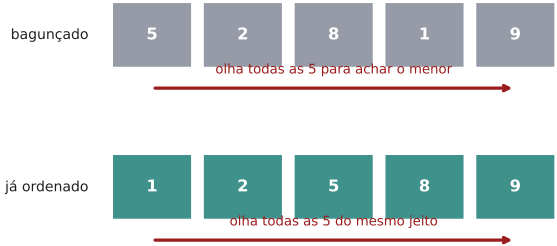
entrada	seleção	inserção	trocas
aleatório	1.999.000	988.698	1.998.054
já ordenado	1.999.000	1.999	1.999
inverso	1.999.000	1.999.000	1.999.000
quase ordenado	1.999.000	29.627	1.884.040

A seleção não muda nunca. A inserção muda 500 vezes.

Por que a seleção não muda

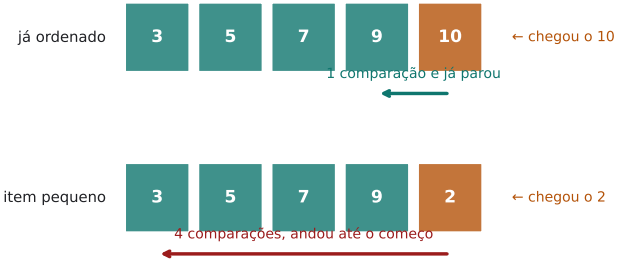


Por que a seleção não muda

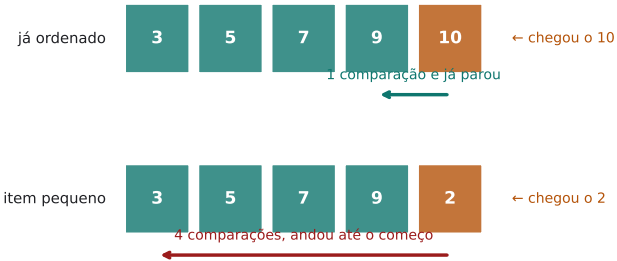


Para achar o menor, ela precisa olhar todos.
Mesmo já ordenados, ela não tem como saber.

Por que a inserção muda tanto



Por que a inserção muda tanto



Com lista ordenada ela fica $O(n)$. É a única das três.

O que levar daqui

n **pequeno**	use inserção, é simples e rápida
quase ordenado	use inserção, fica quase linear
resto	use um método melhor, do próximo encontro

O que levar daqui

n **pequeno**	use inserção, é simples e rápida
quase ordenado	use inserção, fica quase linear
resto	use um método melhor, do próximo encontro

Bibliotecas de verdade usam inserção para pedaços pequenos, dentro de métodos mais sofisticados.

Uma palavra sobre estabilidade

Um método é **estável** se dois itens de mesmo valor saem na ordem em que entraram.

Uma palavra sobre estabilidade

Um método é **estável** se dois itens de mesmo valor
saem na ordem em que entraram.

Ordenando alunos por nota, uma lista já em ordem alfabética:
os de nota igual continuam em ordem alfabética.

Uma palavra sobre estabilidade

Um método é **estável** se dois itens de mesmo valor saem na ordem em que entraram.

Ordenando alunos por nota, uma lista já em ordem alfabética: os de nota igual continuam em ordem alfabética.

Inserção e trocas são estáveis. Seleção não é.

3

Existe um limite?

Um jogo

Pensei num número de 1 a 100. Você adivinha com perguntas que eu responda só com sim ou não.

Um jogo

Pensei num número de 1 a 100. Você adivinha com perguntas que eu responda só com sim ou não.

Sete perguntas bastam.

Um jogo

Pensei num número de 1 a 100. Você adivinha com perguntas que eu responda só com sim ou não.

Sete perguntas bastam.

Cada pergunta corta as possibilidades pela metade.
Com k perguntas, distingo até 2^k casos.

Ordenar é o mesmo jogo

O algoritmo só pergunta "a é menor que b?"
e precisa acertar em que ordem tudo fica.

Ordenar é o mesmo jogo

O algoritmo só pergunta "a é menor que b?"
e precisa acertar em que ordem tudo fica.

Com 3 itens há 6 ordens possíveis:

`abc` `acb` `bac` `bca` `cab` `cba`

Ordenar é o mesmo jogo

O algoritmo só pergunta "a é menor que b?"
e precisa acertar em que ordem tudo fica.

Com 3 itens há 6 ordens possíveis:

`abc` `acb` `bac` `bca` `cab` `cba`

Com n itens são $n!$ ordens. Todas precisam ser distinguíveis.

Juntando as duas coisas

preciso distinguir	$n!$ ordens
consigo distinguir	2^k casos com k comparações

Juntando as duas coisas

preciso distinguir	$n!$ ordens
consigo distinguir	2^k casos com k comparações

Logo 2^k precisa ser pelo menos $n!$

Juntando as duas coisas

preciso distinguir	$n!$ ordens
consigo distinguir	2^k casos com k comparações

Logo 2^k precisa ser pelo menos $n!$

E quando se resolve isso para k, aparece $n \log n$.

A conclusão

Nenhum algoritmo que ordene *comparando*
pode ser melhor que $n \log n$.

A conclusão

Nenhum algoritmo que ordene *comparando*
pode ser melhor que $n \log n$.

Não é que ninguém descobriu ainda. É que não existe.

A conclusão

Nenhum algoritmo que ordene *comparando* pode ser melhor que $n \log n$.

Não é que ninguém descobriu ainda. É que não existe.

E repare em "comparando". Quem usar outra informação sobre as chaves escapa do limite. É o encontro 13.

O que fica

- Os três métodos simples são $O(n^2)$, mas não são iguais.

O que fica

- Os três métodos simples são $O(n^2)$, mas não são iguais.
- A seleção faz sempre as mesmas comparações.

O que fica

- Os três métodos simples são $O(n^2)$, mas não são iguais.
- A seleção faz sempre as mesmas comparações.
- A inserção fica $O(n)$ se a lista já está quase ordenada.

O que fica

- Os três métodos simples são $O(n^2)$, mas não são iguais.
- A seleção faz sempre as mesmas comparações.
- A inserção fica $O(n)$ se a lista já está quase ordenada.
- Ordenar é distinguir entre $n!$ possibilidades.

O que fica

- Os três métodos simples são $O(n^2)$, mas não são iguais.
- A seleção faz sempre as mesmas comparações.
- A inserção fica $O(n)$ se a lista já está quase ordenada.
- Ordenar é distinguir entre $n!$ possibilidades.
- Cada comparação divide por 2, então o piso é $n \log n$.

O que fica

- Os três métodos simples são $O(n^2)$, mas não são iguais.
- A seleção faz sempre as mesmas comparações.
- A inserção fica $O(n)$ se a lista já está quase ordenada.
- Ordenar é distinguir entre $n!$ possibilidades.
- Cada comparação divide por 2, então o piso é $n \log n$.

Próximo encontro: os métodos que alcançam esse piso.